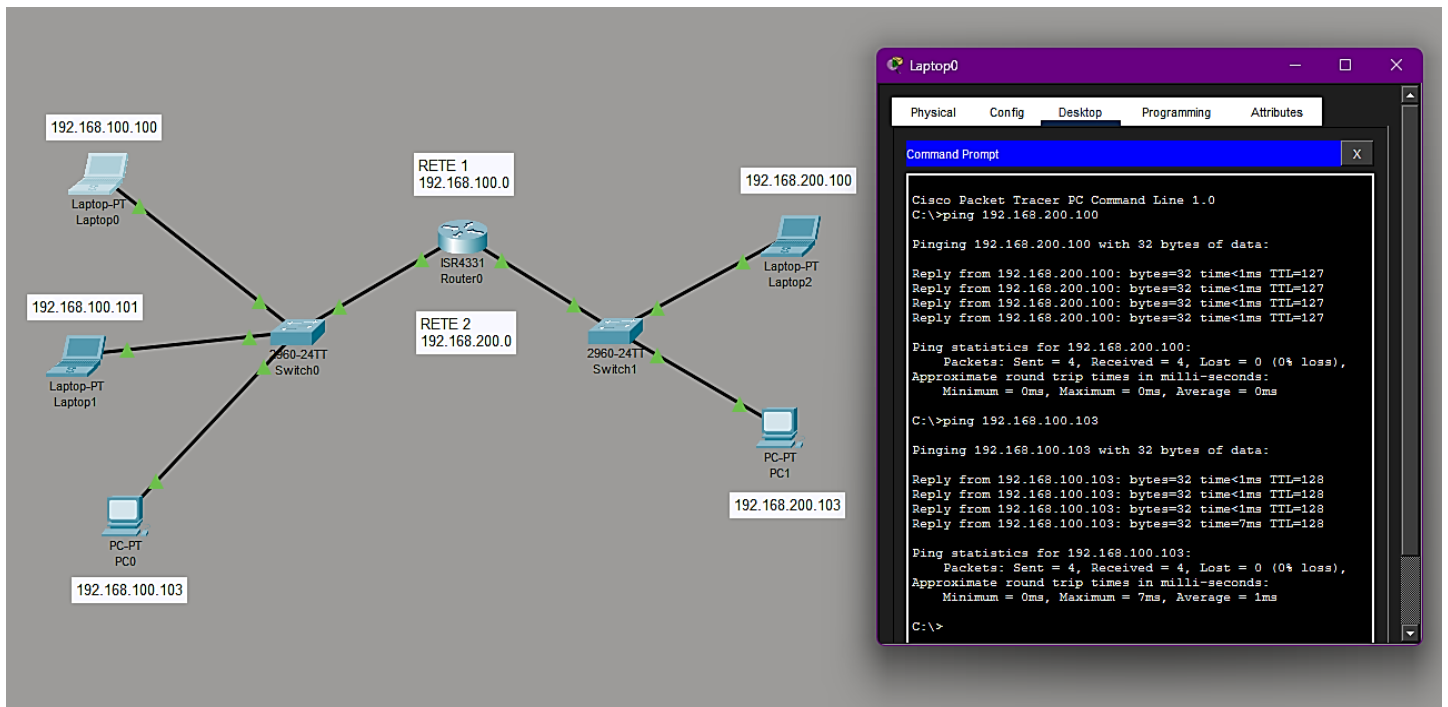


Esercizio S1-L4: Creazione e Configurazione di una Rete di Calcolatori con Cisco Packet Tracer

Obiettivi:

1. Capire il funzionamento e le comunicazioni a livello 2 e 3 del modello ISO/OSI con i rispettivi dispositivi di rete;
2. Configurare e verificare la corretta comunicazione tra 2 host connessi alla stessa rete (in questo caso Laptop-PT0 e PC0);
3. Configurare e verificare la corretta comunicazione tra 2 host di due reti diverse ma connessi allo stesso router (in questo caso Laptop-PT0 e Laptop-PT2).
4. Spiegare cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete.



Descrizione Operato:

Per prima cosa ho iniziato a costruire la topologia della rete dal Router0, inserendolo all'interno dello scenario e configurando le 2 reti necessarie per l'esercizio su due interfacce diverse, GigabitEthernet0/0 (sulla quale ho configurato la rete R1: 192.168.100.0) e GigabitEthernet0/1 (sulla quale ho configurato la rete R2: 192.168.200.0).

A quel punto ho inserito nello scenario i 2 switch in figura, che ho collegato al router mediante cavo Ethernet, di modo che Switch0 fosse connesso a R1 e Switch1 a R2.

Ho quindi inserito i 5 host all'interno dello scenario, Laptop 0, Laptop1, Laptop2, PC0 e PC1.

Per quanto riguarda gli host, l'esercizio ci richiedeva che fossero divisi e connessi alle 2 reti diverse precedentemente configurate, di conseguenza ho assegnato ai device Laptop0, Laptop1 e PC0 tre indirizzi IP appartenenti alla rete 192.168.100.0 per poi collegarli allo switch corrispondente (Switch0) sempre mediante cavo Ethernet.

Ho quindi assegnato ai device Laptop2 e PC1 due indirizzi IP appartenenti alla rete 192.168.200.0, per poi collegarli allo switch corrispondente (Switch1) sempre mediante cavo Ethernet, completando quindi la creazione e la configurazione della rete richiesta.

Per concludere ho verificato, tramite il comando ping, la corretta comunicazione tra Laptop0 e PC0 e tra Laptop0 e Laptop2 che, come da screenshot a pag 1, risultava comunicare correttamente sia con un device della sua stessa rete (PC0) sia con un device connesso a un'altra rete (Laptop2).

Cosa succede quando un dispositivo invia un pacchetto ad un altro dispositivo di un'altra rete?

Poniamo il caso che un dispositivo mittente MX voglia inviare un pacchetto a un dispositivo destinatario DX. Se questi due dispositivi fossero connessi alla stessa LAN sarebbe sufficiente uno Switch, che, operando al Liv 2 di Data Link e, grazie al protocollo ARP, sarebbe in grado di risolvere l'indirizzo IP di DX in un MAC Address (unico e proprio di ogni scheda di rete) verso il quale spedirebbe il pacchetto.

Tuttavia, se questi due dispositivi, MX e DX, non fossero connessi alla stessa LAN ma a due reti diverse, sarebbe necessario un Router, dispositivo che opera al Liv 3 di Network basandosi sugli indirizzi IP, a cui possono essere connesse più reti contemporaneamente, una per ogni interfaccia.

MX invia quindi il pacchetto a un indirizzo IP estraneo alla sua rete, il pacchetto arriva al Router ed esce dalla rete a cui è collegato MX attraverso la porta di rete di riferimento, chiamata Gateway. Il Router riceve quindi il pacchetto e lo indirizza verso la rete di destinazione impostando come indirizzo MAC destinatario quello di DX e come indirizzo MAC mittente quello del proprio Gateway di riferimento per la rete di DX (ogni interfaccia di un router ha un proprio indirizzo IP e un proprio MAC address).

Grazie all'indirizzamento del Router, il pacchetto arriva infine direttamente a DX.